

Лабораторна робота №8

З дисципліни: Бази даних та інформаційні системи
Студента групи МІТ-31: Якоба Р.В

Тема: Робота з Redis

Мета роботи: Закріпити розуміння роботи Redis та навчитися використовувати його основні можливості.

Завдання:

1. Встановлення Redis та запуск

- Якщо ви на Windows – використовуйте WSL або Docker.
Після встановлення ми створюємо та запускаємо **Redis** командою:
docker run --name redis-container -d -p 6379:6379 redis

Перевіряємо чи працює :

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NA
MES 4dd534d32490	redis	"docker-entrypoint.s..."	48 seconds ago	Up 47 seconds	0.0.0.0:6379->6379/tcp	re
dis-container						

Після чого ми перевіряємо підключення :

```
docker exec -it redis-container redis-cli  
127.0.0.1:6379> PING  
PONG
```

2. Операції з рядками

- Створіть ключ зі своїм ім'ям: SET student "<Ваше ім'я>".
- Отримайте значення командою GET student.
- Виконайте INCR mycounter (двічі) та перевірте його значення.

```
127.0.0.1:6379> SET Student "Roman"  
OK  
127.0.0.1:6379> GET student  
"Roman"  
127.0.0.1:6379> INCR mycounter  
(integer) 1  
127.0.0.1:6379> INCR mycounter  
(integer) 2  
127.0.0.1:6379> GET mycounter  
"2"
```

3. Структури даних

- Список (List):
 - ❖ LPUSH tasks "Task1", LPUSH tasks "Task2"
 - ❖ LRANGE tasks 0 -1, LPOP tasks

```
127.0.0.1:6379> LPUSH tasks "Task1"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> LPUSH tasks "Task2"
(integer) 2
127.0.0.1:6379> LRANGE tasks 0 -1
1) "Task2"
2) "Task1"
127.0.0.1:6379> LPOP tasks
"Task2"
```

- Множина (Set):
- ❖ SADD tech:set "Redis", SADD tech:set "PostgreSQL", SADD tech:set "MongoDB"
- ❖ SMEMBERS tech:set, SISMEMBER tech:set "Redis"

```
127.0.0.1:6379> SADD tech:set "Redis"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> SADD tech:set "PostgreSQL"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> SADD tech:set "MongoDB"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> SMEMBERS tech:set
1) "Redis"
2) "PostgreSQL"
3) "MongoDB"
```

- Хеш (Hash):
- ❖ HSET profile name "<Ваше ім'я>", HSET profile city "<Ваше місто>"
- ❖ HGET profile name, HGETALL profile

```
127.0.0.1:6379> HSET profile name "Roman"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> HSET profile city "Ryiv"
(integer) 1
127.0.0.1:6379> HGET profile name
"Roman"
127.0.0.1:6379> HGETALL profile
1) "name"
```

- Sorted Set:
- ❖ ZADD scores 85 "Student1", ZADD scores 92 "Student2", ZADD scores 74 "Student3"
- ❖ ZREVRANGE scores 0 -1 WITHSCORES, ZRANK scores "Student1"

```
127.0.0.1:6379> ZADD scores 85 "Student1"
(integer) 0
127.0.0.1:6379> ZADD scores 92 "Student2"
(integer) 0
127.0.0.1:6379> ZADD scores 74 "Student3"
(integer) 0
127.0.0.1:6379> ZREVRANGE scores 0 -1 WITHSCORES
1) "Student2"
2) "92"
3) "Student1"
4) "85"
5) "Student3"
6) "74"
127.0.0.1:6379> ZRANK scores "Student1"
(integer) 1
```

4. Працюємо з TTL

- ❖ SET temp:data "Hello" EX 10
- ❖ GET temp:data, TTL temp:data

```
127.0.0.1:6379> SET temp:data "Hello" EX 10
OK
127.0.0.1:6379> GET temp:data
"Hello"
127.0.0.1:6379> GET temp:data
(nil)
127.0.0.1:6379> TTL temp:data
(integer) -2
```

5. Міні-програма з Redis (додатково)

- Python або JavaScript-код для роботи з Redis.

```
import redis

# Підключення до Redis (локально, порт 6379)
r = redis.Redis(host='localhost', port=6379, decode_responses=True)

# Збільшуємо лічильник
r.incr('mycounter')
print("Лічильник:", r.get('mycounter'))

# Додаємо задачі в список
r.lpush('tasks', 'Написати звіт', 'Пройти захист')
print("Список задач:")
print(r.lrange('tasks', 0, -1))

# Публікуємо повідомлення (наприклад, у канал)
r.publish('updates', 'Користувач виконав завдання!')
```

Лічильник: 3
Список задач:
['Пройти захист', 'Написати звіт', 'Task1']
>>> |

Висновок:

Під час лабораторної роботи було встановлено Redis, виконано базові операції з даними та опрацьовано TTL. Це допомогло закріпити знання й набути навичок, корисних для використання Redis у практичних задачах.